

I never received not gave help regarding this exam

이과생 ①

$$1. R = (q^4 - q^T q)I + 2q q^T + 2q_4 S(q)$$

$$q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}, \quad q_4 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$q^4 = \frac{1}{2}, \quad q^T q = \frac{1}{2}, \quad q q^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$$2q_4 S(q) = \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore R = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

15

$$2. \frac{d}{dt} (q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 + q_4^2) = 2q_1 \dot{q}_1 + 2q_2 \dot{q}_2 + 2q_3 \dot{q}_3 + 2q_4 \dot{q}_4 \text{ 이며,}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} S(\omega) \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} q_4 \omega \quad \text{또} \quad \dot{q}_4 = -\frac{1}{2} \omega^T \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} \text{ 을 조합하여}$$

나타내면,

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \omega_z & -\omega_y & \omega_x \\ -\omega_z & 0 & \omega_x & \omega_y \\ \omega_y & -\omega_x & 0 & \omega_z \\ -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix} \quad \text{가 되고, 다시 바꾸어 나타내면}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} q_4 & -q_3 & q_2 & q_1 \\ q_3 & q_4 & q_1 & q_2 \\ -q_2 & q_1 & q_4 & q_3 \\ -q_1 & -q_2 & -q_3 & q_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{3. 나눌 수 있어,}$$

이제 행렬식을 이용하여 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} q_4 & q_3 & -q_2 & -q_1 \\ -q_3 & q_4 & q_1 & -q_2 \\ q_2 & -q_1 & q_4 & -q_3 \\ -q_1 & q_2 & q_3 & q_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$

(15)

마지막 행을 따르려면 $2(q_1\dot{q}_1 + q_2\dot{q}_2 + q_3\dot{q}_3 + q_4\dot{q}_4) = 0$

이 되므로 quaternion이 물체의 kinematics를 만족한다면 이는 $t \geq 0$ 에서 항상 성립 하므로,

$$2(q_1\dot{q}_1 + q_2\dot{q}_2 + q_3\dot{q}_3 + q_4\dot{q}_4) = \frac{d}{dt} (q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 + q_4^2) = 0 \text{ 이}$$

$t \geq 0$ 에서 항상 성립하게 되며, $q_1^2(0) + q_2^2(0) + q_3^2(0) + q_4^2(0) = 1$ 이므로,

$$q_1^2(t) + q_2^2(t) + q_3^2(t) + q_4^2(t) = 1 \text{ 이 } t \geq 0 \text{ 에서 언제나 성립된다.}$$

3. a. initial attitude가 $R_0 = e^{S(\vec{\alpha})}$ 로 표현된다면 $R = e^{-S(\vec{\alpha})\phi}$ 이므로

$\phi_0 = -1$ 라 하겠다.

(10)

rest-to-rest maneuver를 Impulsive control로 설계한다면,

$$t=0, \quad \phi(0) = \phi_0 = -1, \quad \dot{\phi}(0) = 0$$

$$t=0^+, \quad \phi(0^+) = \phi_0 = -1, \quad \dot{\phi}(0^+) = 0 + \Delta\dot{\phi}(0)$$

$$t \in [0^+, t_f^-], \quad \dot{\phi}(t) = \Delta\dot{\phi}(0), \quad \phi(t) = \Delta\dot{\phi}(0)t + \phi_0$$

$$t = t_f, \quad \phi(t_f) = 0 = \Delta\dot{\phi}(0)t_f + \phi_0 \quad (1)$$

$$\dot{\phi}(t_f) = 0 = \Delta\dot{\phi}(0) + \Delta\dot{\phi}(t_f^-) \quad (2)$$

위의 과정을 설계할 수 있게,

$\phi_0 = -1$ 이고 ①에서 $-\Delta\dot{\phi}(0) = -\phi_0/t_f$ 이며,

$\Delta\dot{\phi}(0)$ 은 $\pm 0.01 \text{ rad/sec}$ 이 될수 있으므로 t_f 가 양수가 되도록

$+0.01$ 로 선택하면, $t_f = 100 \text{ sec}$ 이되고,

②에서 $-\Delta\dot{\phi}(0) = \Delta\dot{\phi}(t_f^-)$ 가 성립하므로,

$\Delta\dot{\phi}(t_f^-) = -0.01 \text{ rad/sec}$ 이된다.

따라서 $\dot{\theta}(t)$ 는 $\dot{\theta}(t) = \Delta\dot{\phi}(0) = 0.01 \text{ rad/sec}$ 이고,

이를 이용하여 $\vec{\omega}$ 는 body-fixed frame으로 나타내면,

$\vec{\omega} = \vec{\alpha} \dot{\phi}(t) = \begin{bmatrix} 0.424 \\ -0.566 \\ 0.101 \end{bmatrix} \times 10^{-2} \text{ rad/sec}$ 이된다. X

b. control moment vector는,

$M = I \dot{\vec{\omega}}$ 이고, ①에서 설계한 것은 two-impulsive control이므로,

t_0 일때 $\ddot{\phi}(t_0) = +0.01 \text{ rad/sec}^2$, t_f 일때 $\ddot{\phi}(t_f) = -0.01 \text{ rad/sec}^2$ 이고,

이때 $\dot{\vec{\omega}}(t) = \vec{\alpha} \ddot{\phi}(t) = \begin{bmatrix} 0.00424 \\ -0.00566 \\ 0.00101 \end{bmatrix} \text{ rad/sec}^2$ X

$\dot{\vec{\omega}}(t_f) = \vec{\alpha} \ddot{\phi}(t_f) = \begin{bmatrix} -0.00424 \\ 0.00566 \\ -0.00101 \end{bmatrix} \text{ rad/sec}^2$ 이된다. 따라서,

$\vec{M}(t) = \begin{cases} t=t_0=0, & \vec{M} = \begin{bmatrix} 0.848 \\ -1.132 \\ 1.414 \end{bmatrix} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{rad/sec}^2 \\ t_0 < t < t_f, & \vec{M} = 0 \\ t=t_f=100 \text{ sec} \end{cases}$

$\vec{M} = \begin{bmatrix} -0.848 \\ 1.132 \\ -1.414 \end{bmatrix} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{rad/sec}^2$

④ 이과광원

C. ω 에서 구한대로, $\Delta\phi(0) = -\phi_0/t_f = 0.01 \text{ rad/sec}$ 이고,
 $t_f = 100 \text{ sec}$ 이된다. X

4. $I_y \Delta\ddot{\theta} = 3\omega_0^2 (-I_x + I_z) \Delta\theta + M_y$

$$\rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} \Delta\dot{\theta} \\ \Delta\ddot{\theta} \end{bmatrix}}_{\dot{X}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3\omega_0^2(-I_x + I_z)}{I_y} & 0 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta\dot{\theta} \end{bmatrix}}_X + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{M_y}{I_y} \end{bmatrix}$$

A를 이용하여 state-transition matrix를 구하면,

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}((sI - A)^{-1}) = \mathcal{L}^{-1}\left(\begin{bmatrix} s & -1 \\ 1.08 \times 10^{-6} & s \end{bmatrix}^{-1}\right)$$

($1.08 \times 10^{-6} = a^2$ 이라 하면,)

$$= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + a^2} \begin{bmatrix} s & +1 \\ -a^2 & s \end{bmatrix}\right)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos at & \frac{1}{a} \sin at \\ -a \sin at & \cos at \end{bmatrix}$$

이제 이를 다시 나타내보면,
 /1623.102

⑤ 이과항.

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta(t) \\ \Delta\dot{\theta}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos at & \frac{1}{a} \sin at \\ -a \sin at & \cos at \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta_0 \\ \Delta\dot{\theta}_0 \end{bmatrix}$$

이와 같이 되며,

time 이 지라되지 않을 경우

$$\Delta\theta(t) = (\cos at) \Delta\theta_0 + \frac{1}{a} \sin at (\Delta\dot{\theta}_0) = 0$$

$$\Delta\dot{\theta}(t) = (-a \sin at) \Delta\theta_0 + \cos at (\Delta\dot{\theta}_0) = 0$$

이 2개의 eqn을 만족하는 두개의 변수 $t, \Delta\theta_0$ 를 찾는다면
single impulse 만으로도 control이 가능하게 된다.

(15)

5. a.

$$\begin{bmatrix} \Delta\ddot{\theta} \\ \Delta\dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3\omega_0^2(-I_x + I_z)}{I_y} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta\dot{\theta} \end{bmatrix}$$

이때 $\frac{3\omega_0^2(-I_x + I_z)}{I_y} = 2.16 \times 10^{-6}$ 이고,

characteristic eqn은,

y축 기준으로

$$s^2 - 2.16 \times 10^{-6} = 0 \text{ 이 되어, } \sqrt{\text{복소평면의 오른쪽}}$$

평면에서 pole이 생기게 되므로 unstable 이 된다,

(10)

Feedback linearization 기법, pitch angle에 대해 이과장전 ⑥

예. b. $\ddot{\theta} + C_{\theta} \dot{\theta} + k_{\theta} (\theta - \theta_d) = 0$ 이라면,

$\dot{\theta}_d = 0$, $\theta_d = 0$ 이므로 C_{θ} , k_{θ} 를 선택하면

characteristic polynomial 을 만족하도록 설정하면,

$M(s) = C_{\theta} = 0.0112$, $k_{\theta} = 0.000064$ 가 된다.

이때 $C_{\theta} > 0$, $C_{\theta}^2 - 4k_{\theta} = -1.3056 \times 10^{-8} < 0$ 이므로

asymptotically stable 하게 된다.